

스카라 로봇을 이용한 방사성 의약품 로봇 분주 시스템 개발

이지양^a, 이철수^{a*}, 이동구^a

Development of Robotic Dispensing System for Radiopharmaceuticals Using SCARA Robot

Ji-Yang Lee^a, Choel-Soo Lee^{a*}, Dong-Gu Lee^a^a Department of Mechanical Engineering, Sogang University,
35, Baekbeom-ro, Mapo-gu, Seoul 04107, Korea

ARTICLE INFO

Article history:

Received	2	June	2017
Revised	7	August	2017
Accepted	16	August	2017

Keywords:

Robotic dispensing system
SCARA robot
Radiopharmaceutical production
Radioactive decay

ABSTRACT

Synthesis and dispensing of radiopharmaceuticals need an automatic way of blocking radiation exposure of workers. Radiation exposure may damage organs and tissues. The main objective of this work is developing the production system for radioactive products using the SCARA robot. In this work, the architecture and process of a robotic dispensing system is defined. SCARA and the dispensing machine were designed and the entire system was validated with 3D CAD modeling. Using the validated model, the system was built physically. While controlling the system, a decay algorithm was applied simultaneously to consider the radioactive decay. Additionally, the process map, which is the data map, was developed using Excel for easy process modification. With the fully developed system, the dispensing repeatability was tested. As a result, the error of dispensing quantity was always almost less than 1%.

1. 서론

영상의학은 인간의 몸의 구조를 화상화하여 영상으로 보고 상태를 파악하기 위해서 빠르게 발전해왔으며 특정 장기의 자세한 정보까지도 얻을 수 있는 수준으로 발전했다^[1]. 영상학과 핵의학을 통해 외상을 최소화하며(minimally invasive) 병을 진단할 수 있는 방법은 방사성 의약품을 정맥 내에 투여하여 그 상태를 촬영하는 것이다^[2]. 그 중 양전자 방출 단층촬영법(positron emission topology)은 악성종양의 당 대사적 특징을 이용하여 생화학적인 변화를 통해 종양의 위치를 높은 민감도로 알아낼 수 있다는 점에서 그 기술적 중요도가 높아지고 있다^[3,4]. 방사성 의약품을 준비하

는 일은 핵의학 기술자들에 의해서 이루어지고 있지만 생산 도중에 방사능에 노출되어 작업자 체내의 장기와 조직이 피해를 입을 수 있다^[5,6]. 따라서 방사성 의약품의 생산 시 방사능 피폭을 피할 수 있는 기술이 중요해지고 있다^[7,8].

방사능 피폭을 피하기 위해서 여러 방법들이 고안되었다. 그 중에서 주로 이용된 방법은 차폐된 핫 셀(hot cell) 내부에 작업자가 조종할 수 있는 손잡이를 설치해서 이용하는 방법이다. 손잡이를 이용하는 방법은 사람의 손으로 직접 하지 않아도 되며 직관적으로 보면서 옮기는 작업을 진행하기에 좋다. 예시로는 Walischmiller사의 A200이 있다^[9]. 하지만 여전히 가까이 가서 운전해야 하는 경우에는 피폭이 될 우려가 있고, 차단된 공간에서 화면을 보면서

* Corresponding author. Tel.: +82-2-705-8646

Fax: +82-2-705-7968

E-mail address: cscam@sogang.ac.kr (Choel-Soo Lee).

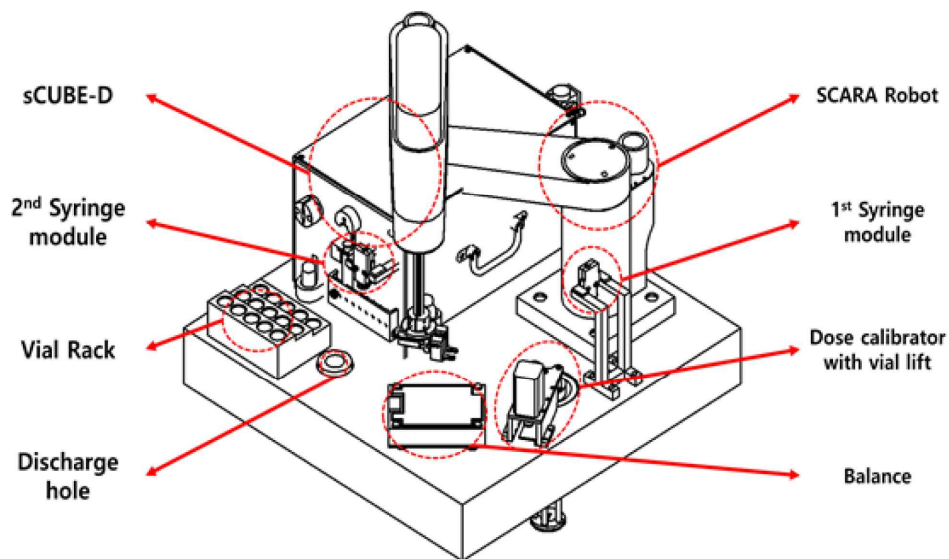


Fig. 1 Virtual model of robotic dispensing system

하는 원격조종의 경우에는 숙련되어야 한다. 그래서 작업자가 피폭이 될 우려가 있는 작업을 반 수동인 손잡이보다는 사람이 직접 접근해서 일하지 않아도 되는 산업용 로봇 팔을 이용한 완전 자동화를 지향하고 있다.

산업용 로봇은 여러 장점들이 있다. 생산성과 범용성이 좋고 위험한 환경에서 작업이 가능하다는 점은 산업용 로봇의 중요한 장점들이다^[10-13]. 사람이 위험에 노출된 상태에서 작업을 해야만 하는 환경들인 심해, 우주 그리고 방사능 환경 등에서 작업하는 것은 산업용 로봇의 중요한 역할들 중 하나이다^[14]. 영상 진단의 발달로 방사성 의약품의 수요가 증가하게 되었고 방사성 환경인 방사성 의약품의 생산환경 또한 산업용 로봇의 사용 분야로 대두되고 있다^[15].

핵의학의 기반이 되는 방사성 약품들을 생산하기 위해서는 방사능 물질의 생산, 방사능 약품의 합성 그리고 분주의 세 단계가 필요하다^[16]. 그 중 분주는 약품을 개별 환자들에게 필요한 양을 주사하기 위해서 원액을 나누는 중요한 단계이다. 분주 또한 작업자에게 피폭을 유발할 수 있으므로 다양한 아이디어의 기기들이 개발되었다. Comecer사에는 방사성 의약품분주기기인 CLIO가 있으며 방사성 의약품의 생산 자동화 시스템인 Theodorico 2가 있다. 전자는 하나의 기기로 분주작업을 진행할 수 있는 시스템이다. 하지만 기기에서 옮기는 작업들은 작업자가 직접 옮겨서 방출 및 설치해야 하므로 피폭의 위험이 남아있다. 후자는 6축 로봇을 핫 셀 내부에 설치하여 방사성 약품을 분주할 수 있는 시스템이다^[17,18]. 그러나 6축 로봇은 비싸고 공간을 크게 필요로 한다.

본 논문은 방사성 의약품은 사람마다 적정량이 다르며 약물의 투여와 생산되는 시간이 다르다는 점을 고려하여 적절한 방사성 의약품의 분주를 할 수 있는 스카라 로봇을 기반으로 하는 완전

자동화 로봇 분주시스템을 개발하였다.

2. 시스템 구조

방사성 약품의 분주를 위해서는 여러 기기들이 동시에 필요하다. 하지만 핫 셀내의 공간은 한정되어 있으므로 소형화가 의무적으로 이루어져야 한다. 본 논문은 작은 공간 안에 효율적인 방사성 의약품의 분주를 위해 필요한 기기들을 개발하였고 시스템을 Fig. 1과 같이 구성하였다.

2.1 스카라 로봇(SCARA Robot)

스카라 로봇은 Fig. 2와 같이 4축의 산업용 로봇으로 3개의 회전축과 1개의 직선축으로 이루어져 있다. 본 시스템에 스카라 로봇이 적합한 이유는 빠른 운동이 가능하다는 것과 소형화가 가능하다는 점이다^[19,20]. 고가의 약품인 방사성 의약품의 수율을 높이기 위해서는 생산시간을 단축해야 한다. 또한 핫 셀이라는 공간의 특성상 부피가 크지만 무거운 물건을 들 수 있는 특징을 갖는 다관절 로봇보다는 빠른 이동이 가능하며 소형화가 가능한 스카라 로봇이 적합하다.

2.2 방사성 의약품 분주 기기

방사성 의약품의 분주를 위해서는 액체의 이동을 제어할 수 있는 기기가 필요하다. 본 논문은 분주를 정밀하고 손쉽게 하기 위해서 방사성 의약품 분주기기를 개발하였다. 방사성 의약품 분주기기는 크게 나누어 액체 주입 모듈과 주사기 제어부 그리고 카세트로 나눌 수 있다. 액체주입모듈은 두 개의 바늘로 이루어져 있는데 필터가 설치된 통풍구와 액체 주입구이다. 전자는 액체 주입 시에 외부로 바이얼 내의 공기를 배출하여 유리병(vial) 내의 내압의 증가를



Fig. 2 SCARA robot

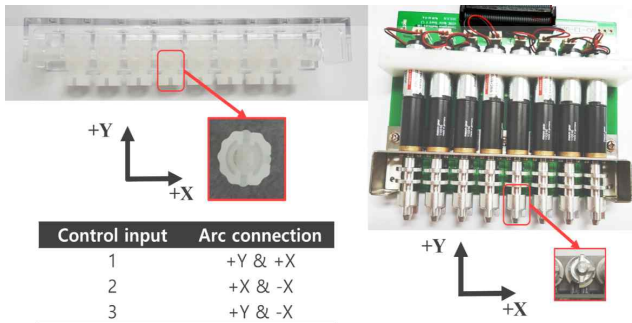


Fig. 3 Cassette module

막는다. 후자는 유리병에 액체를 주입하기 위한 바늘이다. 주사기 제어부는 액체를 빨아들이고 내보내는 역할을 한다. 내부 알고리즘을 이용하여 계산된 분주량을 입력하여 서보모터로 리니어 스크류를 이송시켜 그 양을 제어한다. 마지막으로 카세트는 8개의 DC모터를 이용하여 액체 흐름의 방향을 결정해주는 역할을 한다. 카세트에는 1회용 카세트가 설치되며 각 모터가 카세트의 밸브를 회전시켜 시약이 통과 하는 튜브인 아크들을 연결시키는 1개의 3-way 밸브 역할을 수행한다.

Fig. 3의 카세트 모듈의 DC모터세트에서 우측 하단의 콕을 입력에 따라 90도씩 회전하여 Fig. 3의 카세트의 밸브를 조절하여 필요에 따라 관을 연결하고 막는다. 그 외에도 mother vial과 2번 시린지 모듈의 저장장소 역할도 겸하고 있다.

방사성 의약품 분주기기의 제어 방식은 서보 모터와 DC모터가 각각 다르다. Fig. 5에서 볼 수 있는 모터 드라이버와 보드를 이용하여 기기를 제어하게 되는데 서보모터의 경우 Modbus프로토콜을 이용하여 서보제어한다^[21]. DC모터의 경우 제어 보드를 통해서 RS232통신방식을 문자열을 전송하여 제어한다.

2.3 주사 모듈

분주를 위해서는 약품의 원액을 저장하는 역할을 하는 mother

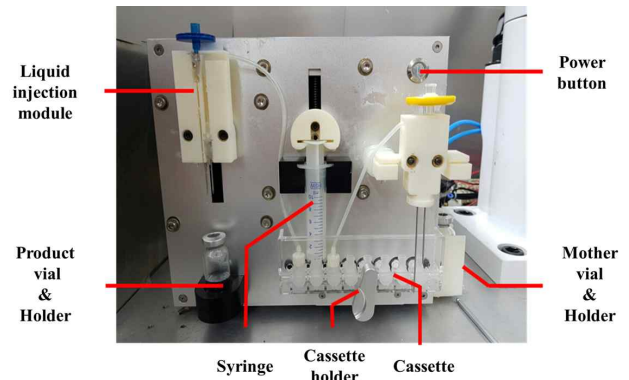


Fig. 4 Exterior structure of dispensing machine

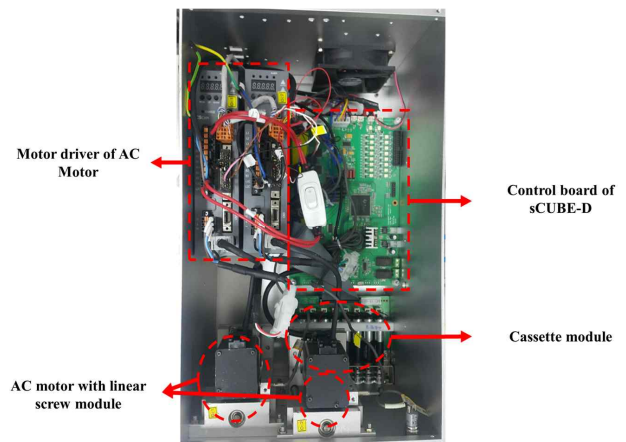


Fig. 5 Interior structure of dispensing machine

vial에 약품을 주입하고 보내주는 관을 설치하여야 한다. 하지만 관을 항상 연결해두면 관이 꼬여서 이송이 힘들거나 mother vial의 무게 등을 측정 시에 오차가 발생할 수 있다. 그래서 로봇을 이용하여 설치하고 제거할 수 있는 주사 모듈을 만들었다. 주사 모듈은 두 개의 바늘이 필요하다. 첫째는 내부의 유리병 내부의 압력을 일정하게 유지하기 위한 통풍구이며 둘째로는 액체를 주고 보내는 액체 관이다. 그리고 분주 시스템은 주사 모듈은 두 개가 이용된다. 하나는 합성된 원액을 mother vial로 주입하기 위해서 그리고 mother vial로부터 원액을 제품으로 전달하기 위한 주사모듈이다.

3. 방사성 의약품의 분주 프로세스

방사성 의약품 생산하는 과정은 사이클로트론을 이용하여 방사성동위원소를 생산한 다음에 자동합성장치를 이용하여 방사성동위원소를 의약품 전구물질에 표지하기 위해서 방사성의약품을 합성한다. 정제 및 합성을 마친 방사성의약품은 농도도의 방사성 물질이 된다. 따라서 환자에게 사용하기 위해서는 약품을 적정량으로

나누는 분주가 필요하다^[22].

방사능 물질의 생산과 의약품 합성은 고농도의 방사능이라 작업자에게 매우 위험하기에 자동화 기기들이 잘 구비된 반면 분주는 차폐된 핫 셀이라도 작업자가 불완전하게 보호되고 있다. 2장에서 구성한 시스템을 바탕으로 산업용 로봇을 이용하여 작업자가 방사성 의약품을 분주할 때 방사선에 완전하게 노출되지 않는 프로세스를 구성하였다.

3.1 초기화 단계

초기화 단계(initialization phase)는 방사성 의약품의 분주를 시작하기에 앞서 배관과 필요한 부품들을 설치하는 단계이다. 그 다음 생리식염수와 질소를 이용하여 분주기기들과 설치된 관들을 세척한다.

3.2 Mother vial 준비 단계

Mother vial은 분주 중에 합성장치로부터 유입되는 방사성 의약품의 원액을 저장하는 유리병이다. Mother vial 준비 단계(Mother vial preparation phase)는 mother vial의 무게와 방사선량을 파악하는 단계이다. 일단 mother vial에 스카라 로봇을 통해서 주사 모듈을 설치하여 합성 기기로부터 약품을 주입 받는다. 주사 모듈은 mother vial의 정보측정 시 주입 및 추출하는 바늘과 줄로부터 독립적으로 존재하게 정보 측정 시 문제가 발생하는 것을 방지할 수 있다. 방사선 검량기(Dose calibrator)는 안쪽으로 측정할 대상을 넣어야 한다. 따라서 승강기(lift)를 이용해 mother vial을 이송할 수 있도록 했다^[23]. 의약품의 밀도는 물과 비슷하다는 점을 이용하여 약품의 양을 알기 위해서 저울을 이용하여 무게를 측정하였다. 결과적으로 이 단계를 통해서 약품의 양과 방사선량을 얻을 수 있다.

3.3 분주 단계

분주 단계(Dispensing phase)는 mother vial로부터 작업자가 입력한 요구 양에 맞추어 각 약병에 약품을 주입하는 과정이다. 이 단계는 두 가지를 고려해 분주를 한다. 첫째는 방사성 약품은 환자마다 필요한 양이 다르기에 요구량에 따라서 분주를 해주는 것이 중요하다. 이는 분주기기에서 서보 모터로 조작하는 주사기를 이용하여 정밀하게 주입할 수 있다. 둘째로는 시간을 고려하여야 한다. 방사성 물질의 양은 가 원래의 양이라 했을 때 붕괴상수 λ 와 합성 후 시간(End of synthesis, EOS)인 t 를 넣고 계산하여 현재 남은 방사선량인 A 를 식 (1)을 통해서 구할 수 있다^[24].

$$A = A_0 e^{-\lambda t} \quad (1)$$

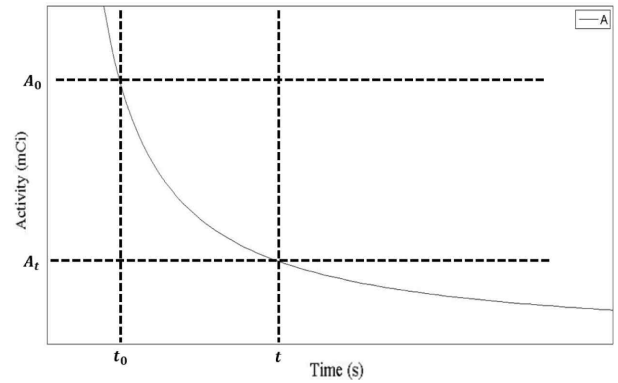


Fig. 6 Radioactive decay graph

방사성 의약품은 그 특성상 방사성 물질이 표지되어 있다. 따라서 방사성 붕괴되어 계속 그 양이 줄어든다^[25]. 반감기는 물질에 따라 그 시간이 다르지만 대표적으로 PET에 사용되는 FDG에 들어가는 방사성 동위원소인 18-F는 반감기가 110분이다^[26]. 본 프로세스는 이 반감기를 고려하여 분주를 진행하였다.

3.4 제품 검증 단계

제품 검증 단계(Product verification phase)는 생산된 제품의 방사능 양에 대해서 검증하는 과정이다. 따라서 mother vial 준비 단계에서 이용하였던 승강기가 설치된 방사선 검량기를 이용하여 생산된 유리병의 방사선량을 얻고 생산자가 요구하는 값을 만족하는지 확인한다.

3.5 배출 단계

마지막으로 배출 단계(Discharging phase)는 완성된 제품을 외부로 보내기 위해서 배출구로 제품을 이송하여 내보낸다. 이 제품은 차폐된 통에 담겨서 환자에게 전달되어 사용된다.

4. 스카라 로봇을 이용한 방사성 의약품 분주 시스템

2, 3장에서 구축한 방사성 의약품 분주 시스템과 프로세스를 적용하기 위해서 각 기기들에 필요한 정보 값들을 누구나 쉽게 사용할 수 있는 엑셀 스프레드 시트에 정리하여 순차적으로 입력할 수 있도록 하였다. 또한 붕괴식을 이용하여 분주량에 방사성 붕괴를 반영하는 알고리즘을 정립하였다.

4.1 데이터 맵

방사성 의약품의 분주 시스템은 다양한 기기들이 프로세스에 따라 순차적으로 진행된다. 하지만 모든 분주 시스템이 같은 위치에 같은 기기와 같은 크기가 아니기에 수정이 필요할 수 있다. 따라서

[illegible]

Fig. 7 Example of data map written by Excel spread sheet

각 프로세스에 필요한 정보가 기록된 자료가 필요하며 작업자가 손쉽게 작업순서 및 기기와 프로세스에 대한 정보를 수정할 수 있어야 한다. 따라서 누구나 수정이 가능하며 확인이 쉽게 가능한 엑셀 스프레드 시트를 이용하여 Fig. 7과 같이 변수와 프로세스들을 정리하였다. 또한 로봇의 좌표 또한 쉽게 입력하여 바꿀 수 있도록 해두었다.

4.2 통신 구조

로봇 분주시스템에는 다양한 기기들이 포함된다. 모든 기기들은 PC를 중심으로 통신을 연결하여 이용하였다. 방사선 검량기와 저울은 PWT사의 CURIEMENTOR®3와 AND사의 CB-120을 이용하였다^[27,28]. CONTEC사의 USB-DIO모듈을 이용하여 ON/OFF기능을 필요로 하는 기기들을 조작하였다^[29]. 스카라로봇은 Modbus통신을 이용하여 조작하였다.

작업자가 복잡하게 각각의 기기를 운영하지 않아도 되도록 위 프로세스를 3단계만으로 나누어 초기화(Initialization), 분주(Dispensing), 마무리(Finish) 버튼을 넣어서 작업자가 모니터링을 하여 순차적으로 진행 할 수 있도록 Fig. 8과 같이 프로그램을 제작하였다. 모니터링을 통해서 얻을 수 있는 정보는 시간, mother vial의 정보, 생산된 제품의 정보, 남은 더미 vial의 개수 그리고 현재 진행 중인 프로세스이다.

4.3 방사능 붕괴 보상 알고리즘

방사성 의약품은 방사성 물질의 특징에 따라 자연적으로 붕괴하게 된다. 이러한 자연적 성질을 반영하기 위해서 프로그램에 Radioactive decay compensation algorithm을 반영하였다. 알고리즘의 순서는 Fig. 8과 같다. 이를 자세히 설명하면 Mother vial 준비 단계 이후에 소프트웨어의 분주시작 버튼을 누르면 합성된 약품의 종류와 합성 후 시간(End of synthesis, EOS)을 합성기기로부터 전송을 받거나 직접 입력한다. 합성한 약품의 종류를 얻어

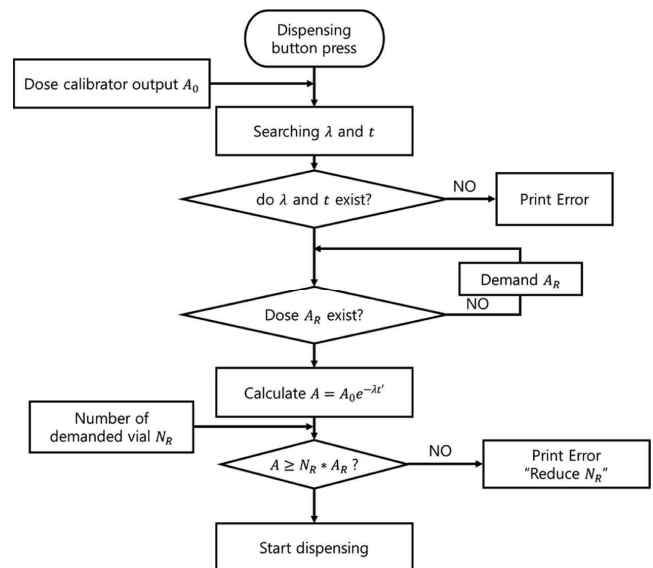


Fig. 8 Decay algorithm

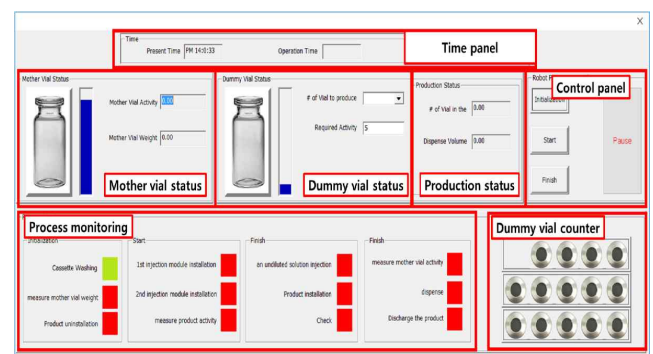


Fig. 9 User interface of robotic dispensing system

야 하는 이유는 방사성 물질에 따라서 붕괴 상수 값이 다르기 때문이다. Mother vial에 들어있는 약물을 방사선 검량기를 이용해 측정 한 값을 decay식을 입력하고 합성 후 시간 그리고 입력한 약품의 종류에 따라 값을 이용해 시간에 따른 방사능의 양을 얻을 수 있다. 이 값을 응용하여 제품 방출 예측시간시의 방사능의 양을 계산해 작업자가 요구한 양에 맞추어 분주가 가능하다. 또한 사용자가 요구하는 각 유리병의 방사능의 양이 방사능의 양보다 크다면 진행을 막을 수 있다. 본 알고리즘을 반영하여 Mother vial의 방사능의 양을 반복적으로 측정하지 않더라도 각 유리병마다 정확한 양을 분주할 수 있도록 하였다.

4.4 스카라 로봇의 역기구학

본 시스템에서 이용한 스카라(Selective Compliance Assembly Robot Arm) 로봇은 3축의 회전 조인트와 1축의 직선 조인트를 갖는 4축의 로봇이다. 본 시스템을 운용하기 위해서는 로봇의 경로 계획이 선행되어야 한다. 이를 위해서 본 논문에서는 3D

Table 1 D-H parameters of the SCARA robot

Axis	θ	d	a	α	Range
1	θ_1	0	$l_1=300$ (mm)	0	$110 \sim -110$ (°)
2	θ_2	0	$l_2=350$ (mm)	0	$137 \sim -137$ (°)
3	0	d_3	0	0	$0 \sim 150$ (mm)
4	θ_4	0	0	0	$180 \sim -180$ (°)

CAD모델을 통해서 얻은 좌표를 이용하여 경로계획을 위한 좌표를 계산해서 넣었다. 본 논문에서는 일반적으로 역기구학 풀기 위해서 사용하는 D-H 법을 이용하였다^[30]. (2)식에 Table 1의 요소들을 대입하여 계산하는 방식을 취해서 각 관절 값을 얻을 수 있었다.

$${}^0T_4 = {}^0T_1 {}^1T_2 {}^2T_3 {}^3T_4 = \begin{bmatrix} c_{124} - s_{124} 0 & l_2 c_{12} + l_1 c_1 \\ s_{124} - c_{124} 0 & l_2 s_{12} + l_1 s_1 \\ 0 & 0 & 1 - d_3 - d_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2)$$

5. 실험

3장의 기기와 4장의 프로세서를 기반으로 Fig. 10의 시스템을 완성하였다. 그리고 완성된 기기 시스템은 Fig. 12과 같다. 로봇 분주시스템을 확인하기 위해서 실제 Hot cell의 내부에

분주기기를 허용된 치수와 같은 공간에 각각의 기기들을 설치하였다. 그리고 액체를 주입하여 적정량을 분주가능여부를 확인하였다.

5.1 CAD 모델을 이용한 검증

로봇으로 이송해야 하는 vial의 위치들을 3D CAD를 이용하여 실제 크기로 입력된 기기들을 배치해서 프로세스 상에서 스카라 로봇의 작업공간이 충분함과 기기간의 충돌여부를 확인 및 검증하였다. Fig. 11는 분주의 중요한 작업들을 시뮬레이션을 통해 확인하였다.

5.2 로봇 분주 시스템의 시뮬레이션

방사성 의약품 로봇 분주 시스템을 소프트웨어를 이용하여 분주량에 대한 실험을 진행하였다. 3D 모델링 소프트웨어인 오토 데스크사의 인벤터를 이용하여 운영상의 검증을 하였다. Fig. 13은 검증 전체 프로세스가 정해진 순서대로 되었음을 보여준다. 분주의 결과는 Fig. 14의 그래프와 같다. 실험은 전체 프로세스를 총 15번 진행하며 1회 매 분주 시 1 ml씩 분주하는 것을 목표로 하였다. 실험 결과 매 분주 시 목표 값에 대해 약 1%의 오차를 반복적으로 보여주었다. 따라서 기기의 반복성을 확인하였고 오차 또한 미미한 정도이다. 따라서 본 기기가 방사성 의약품의 분주가 가능함을 확인하였다.

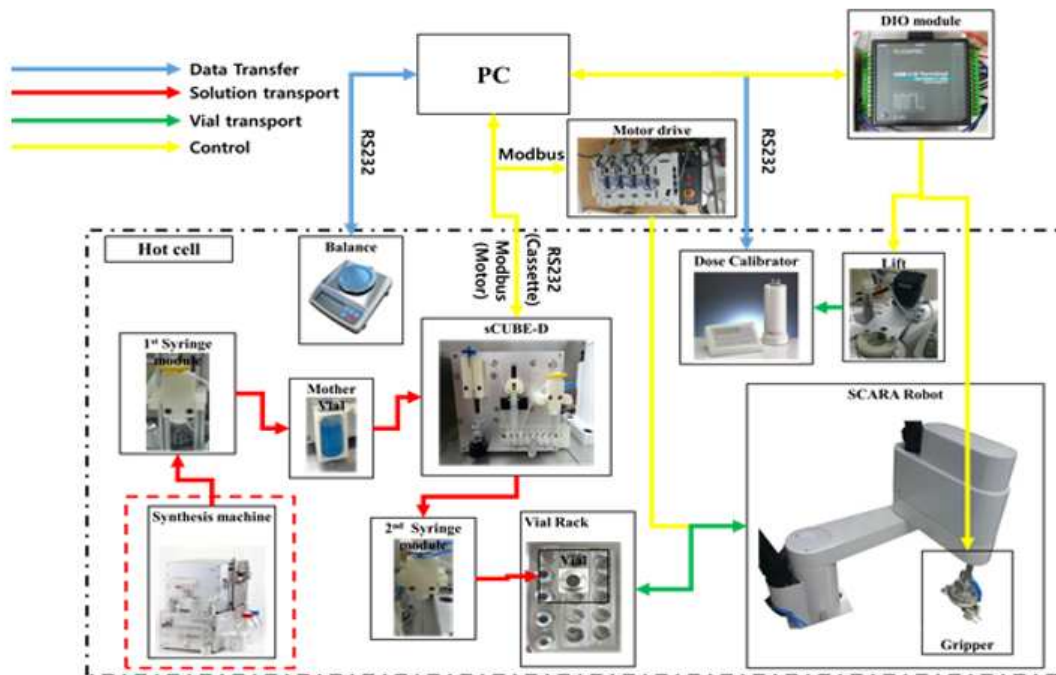


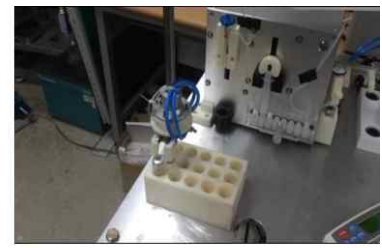
Fig. 10 The scheme of robotic dispensing system using SCARA robot



(1) The undiluted solution injection to mother vial through syringe module



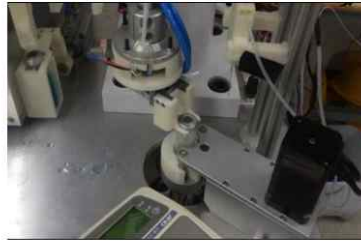
(2) Mother vial weight & activity measurement



(3) Transportation of a dummy vial using SCARA robot



(4) Dispensing the solution to the dummy vial



(5) Validation of the dispensed vial



(6) Discharge the product

Fig. 11 The scheme of robotic dispensing system using SCARA robot



Fig. 12 Robotic dispensing system using SCARA robot

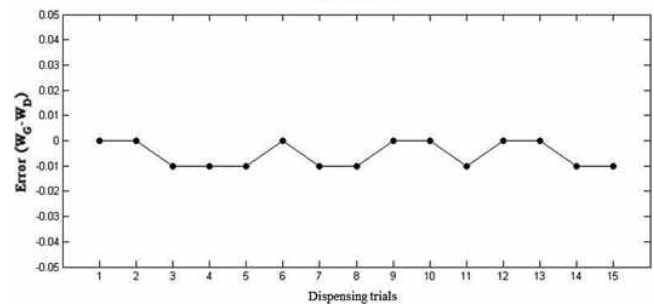
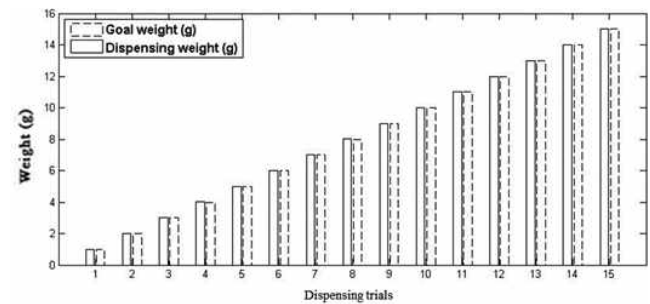


Fig. 14 Result of dispensing test

6. 결 론

방사성 의약품의 수요의 증가에 의해서 방사성 의약품 분주 시 작업자의 피폭에 의한 피해는 증가하고 있는 실정이다. 따라서 작업자들의 작업시간과 방사선에 대한 노출의 최소화가 중요한 문제가 되었다.

스카라 로봇을 기반으로 하는 방사성 의약품의 분주의 목표는 작업자와 완전히 차단된 공간에서 접촉 없이 합성기로부터 전달

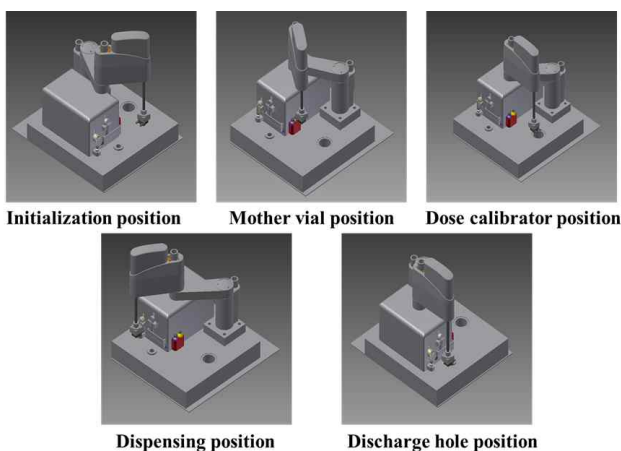


Fig. 13 Validation models of operating system

받은 방사성 의약품을 하나의 Mother vial로부터 여러 개의 유리 병에 각 환자에게 적절한 양을 분주해주는 것이다.

스카라 로봇을 이용한 방사성 의약품의 분주를 위해서 하드웨어와 소프트웨어를 개발하였다. 하드웨어는 3D CAD를 이용하여 실제 Hot cell의 크기를 고려하여 스카라 로봇, 분주기기의 기구설계 및 기구적인 프로세스를 검증하였다. 또한 검증된 모델을 바탕으로 실물을 제작하였다. 소프트웨어는 구축된 하드웨어와 프로세스를 기반으로 만들었다. 특히, Excel을 프로세스 맵을 저장 및 수정하기 위한 수단으로 이용하여 누구나 쉽게 이용할 수 있도록 했다. 또한 방사성 물질의 특징인 방사성 붕괴를 고려하기 위해서 붕괴식을 기반으로 Radioactive decay compensation algorithm을 적용했다. 개발된 시스템을 이용하여 프로세스 맵을 작성하여 성공적으로 분주를 진행할 수 있었다. 또한 분주를 위해서 개발한 분주시스템을 시험하기 위해서 분주량을 측정하였으며 오차는 약 1%였다.

본 논문은 스카라 로봇 기반의 방사성 의약품의 자동 분주 시스템을 제안하였다. 이 시스템을 차폐된 hot cell에 설치하면 작업자가 방사능에 노출되지 않고 안전하게 방사성 의약품을 분주할 수 있다.

후 기

본 연구는 2016년도 산업통상자원부의 재원으로 한국산업기술진흥원(KIAT) 지원을 받아 수행된 연구임(N0001594).

References

- [1] Suetens, P., 2009, Fundamentals of Medical Imaging, Cambridge University Press, New York.
- [2] Stauss, J., Franzius, C., Pfluger, T., Juergens, K. U., Biassoni, L., Begent, J. Kluge, R., Amthauer, H., Voelker, T., Højgaard, L., Barrington, S., Hain, S., Lynch, T., Hahn, K., 2008, Guidelines for 18F-FDG PET and PET-CT Imaging in Paediatric Oncology, EHJNMMI, 35:8 1581-1588.
- [3] Bailey, D. L., Townsend, D. W., Valk, P. E., & Maisey, M. N., 2005, Positron emission tomography, Springer, Berlin.
- [4] Analoui, M., Bronzino, J. D., & Peterson, D. R. (Eds.), 2012, Medical Imaging: Principles and Practices, Academic Press, San diego.
- [5] Hammer, G. P., Scheidemann-Wesp, U., Samkange-Zeeb, F., Wicke, H., Neriishi, K., & Blettner, M., 2013, Occupational Exposure to Low Doses of Ionizing Radiation and Cataract Development: a Systematic Literature Review and Perspectives on Future Studies, Radiat Environ Biophys 52(3), 303-319.
- [6] Park, J. C., Pyo, S. J., 2012, Study of External Radiation Exposure Dose on Hands of Nuclear Medicine Workers, Journal of the Korean Society of Radiological Technology, 35(2), 141-149.
- [7] Guillet, B., Quentin, P., Waultier, S., Bourrelly, M., Pisano, P., & Mundler, O., 2005, Technologist radiation exposure in routine clinical practice with 18F-FDG PET, Journal of nuclear medicine technology, 33:3 175-179.
- [8] Leide-Svegborn, S., 2010, Radiation exposure of patients and personnel from a PET/CT procedure with 18F-FDG, Radiation protection dosimetry, 139:1-3 208-213.
- [9] Wälischmiller Engineering GmbH, n.d., viewed 20 September 2016, Articulated Master-Slave Manipulator A200, ASME J. Appl. Mech., 32:4 592-597.
- [10] Miller, R. K., 2013, Industrial robot handbook, Springer Science & Business Media, Berlin.
- [11] Jung, Y. C., 2013, Path Control for NeuroMate Robot in a Skull Drilling System, Journal of the KSMTE, 22:2 256-262.
- [12] Do, H. M., Kim, D. H., Kyung, J. H., 2014, Automation of Cell Production System for Cellular Phones based on Multi-dual-arm Robots, Journal of the KSMTE, 23:6 580-589.
- [13] Lee, D. S., Chung, W. J., Jang, J. H., Kim, M. S., 2013, Implementation of LabVIEW®-based Joint-Linear Motion Blending on a Lab-manufactured 6-Axis Articulated Robot (RS2), Journal of the KSMTE, 22:2 318-323.
- [14] Hajduk, M., Jenčík, P., Jezný, J., & Vargovčík, L., 2013, Trends in industrial robotics development, Applied Mechanics and Materials. 282 1-6.
- [15] Guevara, G., Lima, J., Leitão, P., do Carmo Baptista, M., 2015, Development of a robotic prototype system for the preparation and partition of radioactive products, IEEE International Conference on. IEEE, 173-178.
- [16] Saha, G. B., 2015, Basics of PET imaging: physics, chemistry, and regulations, Springer, Berlin.
- [17] Comercer, n.d., viewed 9 September 2016, theodorico2: Robotic Dispenser for Radiopharmaceuticals, <<https://www.comecer.com/theodorico-2-robotic-dispenser-for-radiopharmaceuticals/>>.
- [18] Comercer n.d., viewed 9 September 2016, CLIO: Volumetric Dispenser for Radiopharmaceuticals, <<https://www.comecer.com/clio-volumetric-dispenser-radiopharmaceuticals/>>.
- [19] Visioli, A., Legnani, G., 2002, On the trajectory tracking control of industrial SCARA robot manipulators, IEEE Transactions on

- Industrial Electronics 49:1 224-232.
- [20] Chung, W. J., Ju, J. H., Lee, K. S., 2009, Hybrid Motion Blending Algorithm of 3-Axis SCARA Robot based on Labview® using Parametric Interpolation, Transactions of the KSMTE, 18:2 154-161.
- [21] Modbus Organization, Inc., n.d., viewed 20 August 2016, Modbus, <<http://www.modbus.org/>>.
- [22] Saha, G. B., 2015, Basics of PET imaging: physics, chemistry, and regulations, Springer, Berlin.
- [23] Plascjak, P. S., Kim, K., Meyer, W., Divel, J., Der, M., & Eckelman, W. C., 1997, An automated radiopharmaceutical dispenser, Applied radiation and isotopes 48:3 345-348.
- [24] Halliday, D., Resnick, R., Walker, J., 2013, Fundamentals of Physics, John Wiley & Sons, 10th ed, New York.
- [25] Thorek, D. L., Ogirala, A., Beattie, B. J., & Grimm, J., 2013, Quantitative imaging of disease signatures through radioactive decay signal conversion, Nature medicine 19:10 1345-1350.
- [26] Oehmigen, M., Ziegler, S., Jakoby, B. W., Georgi, J. C., Paulus, D. H., & Quick, H. H., 2014, Radiotracer dose reduction in integrated PET/MR: implications from National Electrical Manufacturers Association phantom studies, Journal of Nuclear Medicine 55:8 1361-1367.
- [27] Pt看, Inc., viewed 15 September 2016, CURIEMENTOR® 3 Isotope Calibrator, <http://www.ptw.de/curiementor_3_isotope_calibrator.html?&cId=12343>.
- [28] A&D company Inc., viewed 15 September 2016, EK-120, <http://www.aandd.jp/products/weighing/balance/compact/ekwi_series.html>.
- [29] CONTEC, n.d., viewed 20 May 2016, Isolated Digital I/O Terminal for USB2.0 DIO-0808LY-USB, <<http://www.contec.com/product.php?id=1613>>.
- [30] Fang, J., Li, W., 2013, Four degrees of freedom SCARA robot kinematics modelling and simulation analysis, International Journal of Computer, Consumer and Control 2:4 20-27.